

Rapport V4 - Caractérisation d'une attaque carpet bombing multi-attaquants

Eve Lin

1. Introduction

La simulation V4 vise à produire une attaque carpet bombing plus propre et plus reproductible que les versions précédentes. Elle reprend l'idée de dispersion du trafic sur un préfixe victime, mais avec plusieurs sources attaquantes, des victimes actives réparties dans le sous-réseau et des IP inactives ciblées.

2. Evolution par rapport à la V3

La V4 améliore la V3 sur deux points principaux. D'abord, les victimes actives sont mieux réparties dans le préfixe victime au lieu d'être concentrées au début du sous-réseau. Ensuite, l'expérience est automatisée afin de générer des captures plus fiables et plus facilement reproductibles.

Element	Valeur
Reseau victimes	10.0.0.0/24
Reseau attaquants	10.0.1.0/24
Attaquants	4 sources : 10.0.1.1 à 10.0.1.4
Victimes actives	20 victimes actives réparties dans le préfixe
IP inactives	IP ciblées mais non créées dans Mininet
Objectif V4	Reproductibilité des captures et caractérisation plus réaliste

3. Scénario expérimental

La topologie utilise deux sous-réseaux reliés par une gateway. Les attaquants appartiennent au réseau 10.0.1.0/24 et les victimes au réseau 10.0.0.0/24. Chaque attaquant cible une plage différente de 20 adresses du préfixe victime.

Attaquant	Plage ciblée
10.0.1.1	10.0.0.1 à 10.0.0.20
10.0.1.2	10.0.0.21 à 10.0.0.40
10.0.1.3	10.0.0.41 à 10.0.0.60
10.0.1.4	10.0.0.61 à 10.0.0.80

Dans chaque plage, 5 IP correspondent à des victimes actives et 15 IP sont inactives. Ce choix permet d'observer un comportement typique de carpet bombing : le trafic n'est pas concentré sur une seule machine, mais réparti sur une plage d'adresses du même préfixe.

4. Automatisation des captures

La V4 ajoute un enchaînement automatique des étapes expérimentales. Le script nettoie Mininet, lance une capture normale, exécute la topologie en mode normal, arrête la capture, puis vérifie que le fichier pcap est lisible. Le même principe est ensuite appliqué au scénario d'attaque.

Cette automatisation réduit le risque d'erreur manuelle et facilite la comparaison entre les scénarios "normal" et "attaque". Elle sert surtout à rendre les expériences reproductibles et à produire des captures plus propres.

5. Analyse des figures

5.1 Evolution du debit de paquets

Le trafic normal reste faible et irrégulier. Dans le scénario normal + attaque, on observe une forte hausse du débit pendant la période d'attaque. Cette figure sert principalement à visualiser l'intensité temporelle de l'attaque par rapport au trafic de fond.

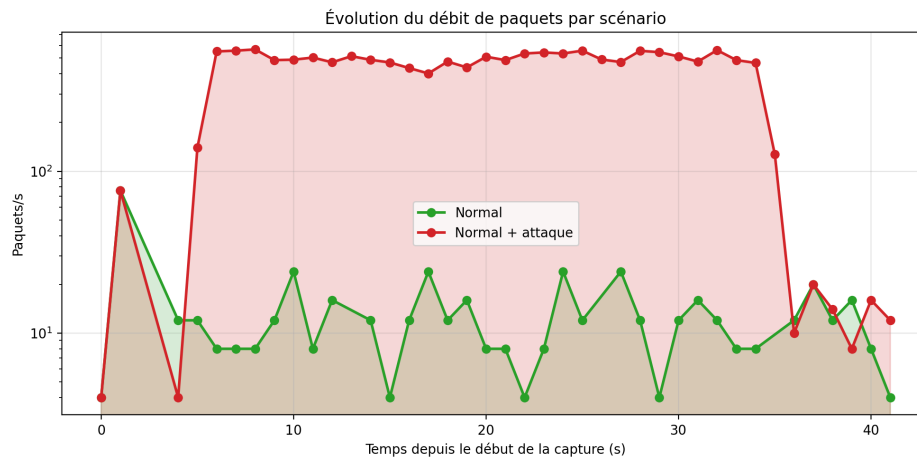


Figure 1 - Evolution du debit de paquets par scenario

5.2 Destinations actives et inactives ciblées

Chaque attaquant cible 20 destinations : 5 actives et 15 inactives. Cette répartition montre que la V4 disperse mieux les victimes actives que la V3 et permet d'observer un comportement plus proche d'un balayage de préfixe.

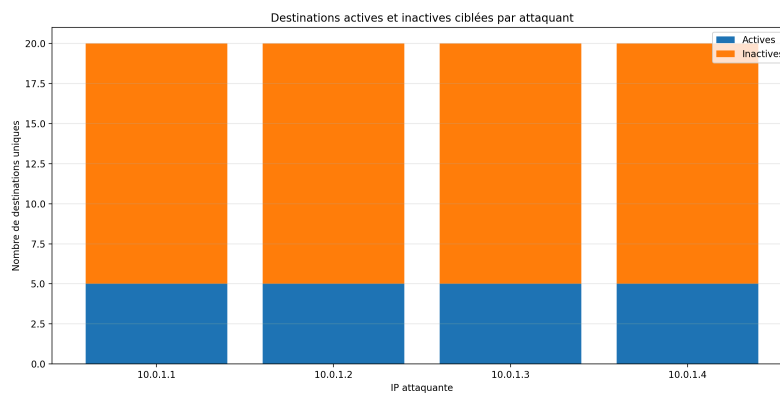


Figure 2 - Destinations actives et inactives ciblées par attaquant

5.3 Protocoles observés

Le trafic normal contient plusieurs protocoles, notamment ICMP, TCP et UDP. Le scénario d'attaque est dominé par UDP, ce qui correspond au générateur carpet_udp utilisé. L'échelle logarithmique permet de garder visibles les protocoles minoritaires.

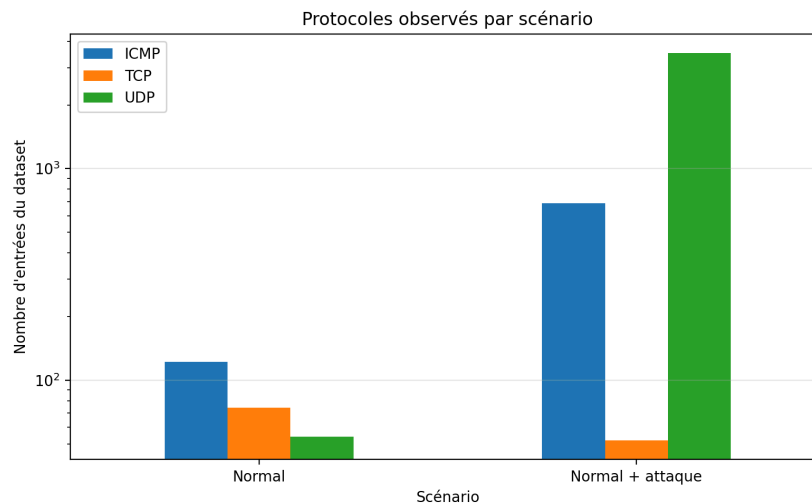


Figure 3 - Protocoles observés par scénario

5.4 Carte source-destination de l'attaque

La carte source-destination est la figure la plus importante pour la caractérisation. Elle montre clairement que chaque attaquant cible une plage différente du sous-réseau victime. Les lignes pointillées séparent les plages ciblées et mettent en évidence le fan-out de chaque source attaquante.

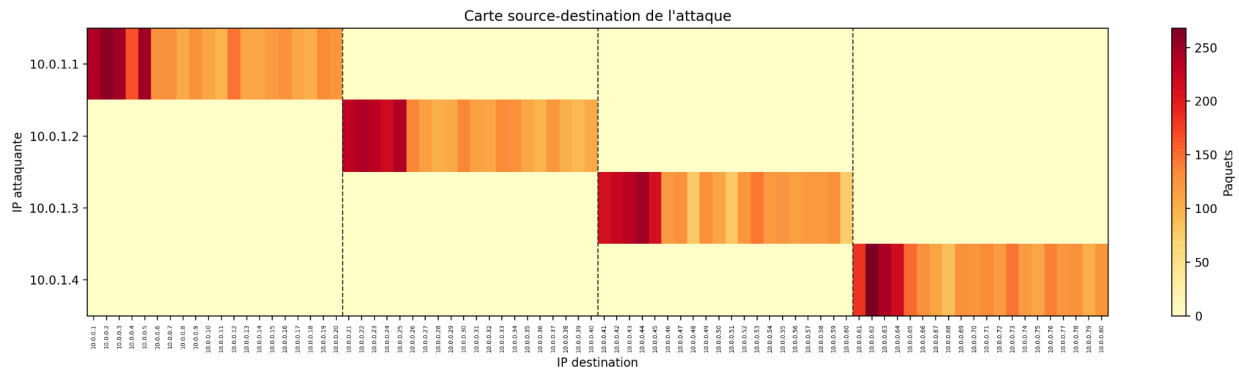


Figure 4 - Carte source-destination de l'attaque

6. Indicateurs exploitables pour la détection et la mitigation

La V4 fournit plusieurs indicateurs exploitables pour les autres modules du projet. Ces indicateurs ne constituent pas encore une mitigation et ne correspondent pas à un modèle ML final, mais ils peuvent servir de base pour la détection et pour la définition de futures règles de filtrage.

- plusieurs sources attaquantes observées dans le réseau 10.0.1.0/24 ;
- dispersion des destinations sur plusieurs plages du préfixe 10.0.0.0/24 ;
- ciblage simultané d'IP actives et d'IP inactives ;
- prédominance du protocole UDP dans le scénario d'attaque ;
- fan-out source-destination visible par plage de préfixe.

7. Conclusion

La simulation V4 constitue une étape plus solide pour la caractérisation des attaques carpet bombing. Par rapport à la V3, elle améliore la répartition des victimes actives, augmente la dispersion vers des IP inactives et automatise les captures afin de produire des données plus propres.

Cette version ne met pas encore en place de mitigation et ne développe pas de modèle de détection. Elle fournit cependant des traces et des patterns utiles pour la suite du projet, notamment pour détecter une dispersion anormale du trafic sur un préfixe et pour préparer des stratégies de limitation ou de filtrage au niveau de la gateway.